

Лекция (м5)

Комбинаторика, бином Ньютона, неравенства между средними.

Сначала — короткое напоминание по комбинаторике.

Мы договорились, что факториал — это произведение

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n,$$

и по соглашению

$$0! = 1.$$

Это соглашение естественно: количество перестановок пустого набора (или «очередей из нуля людей») равно 1 — ровно один способ «ничего не расставлять».

Мы уже выяснили, что коэффициенты, которые возникают в биномах, называются **числами сочетаний** (или **биномиальными коэффициентами**) и удобно организуются в **треугольник Паскаля**.

Лирическое отступление про Паскаля и «первый компьютер»

Иногда можно услышать фразу, что «Паскаль изобрёл компьютер». Строго говоря, Паскаль сделал один из первых механических арифмометров (это ещё не компьютер в современном смысле), но само имя Паскаля в культуре действительно часто связывают с вычислительными машинами.

Если говорить именно про первые электронные (и вообще программируемые) вычислительные машины, там совсем другая история, и в популярном изложении обычно вспоминают Алана Тьюринга и британские работы по взлому шифра «Энигма».

Ещё два фильма, которые я считаю полезными как мотивацию (не «как учебник», а как культурный фон):

- «Игры разума» (про Джона Нэша),
- «Человек, познавший бесконечность» (про Рамануджана).

Возвращаемся к математике.

1. Упорядоченный выбор и неупорядоченный выбор

Представьте: на курсе 25 человек.

1.1. Две разные должности

Если мне нужно назначить **старосту** и **профорга** (то есть роли различные), то порядок важен.

Сколько способов?

- старосту можно выбрать 25 способами;
- после выбора старосты профорга можно выбрать 24 способами.

Итого

$$25 \cdot 24.$$

1.2. Два одинаковых дежурных

Если мне нужно выбрать просто **двух дежурных**, то роли одинаковые, порядок не важен.

Мы по-прежнему можем сначала посчитать упорядоченные пары $25 \cdot 24$, а затем заметить: каждая неупорядоченная пара

({Вася,Петя}

) посчитана дважды (как

(Вася,Петя

) и как

(Петя,Вася

)).

Поэтому число способов равно

$$\frac{25 \cdot 24}{2}.$$

1.3. Три одинаковых дежурных

Аналогично, если нужно выбрать **трёх** дежурных, то сначала считаем упорядоченный выбор:

$$25 \cdot 24 \cdot 23,$$

а затем делим на число перестановок трёх выбранных людей, то есть на $3! = 6$:

$$\frac{25 \cdot 24 \cdot 23}{3!}.$$

И вообще: если выбраны одни и те же k человек, то различных записей «в очереди» (разных порядков) ровно $k!$.

2. Число сочетаний C_n^k

Пусть есть n человек, и мы хотим выбрать k человек **без учёта порядка** (то есть выбрать k -элементное подмножество).

Сначала считаем число упорядоченных выборов (по сути, «поставить k человек по местам»):

$$n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1).$$

Далее замечаем: каждый неупорядоченный выбор из k людей порождает $k!$ упорядоченных (все перестановки этих k людей).

Значит,

$$C_n^k = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!}.$$

Если домножить числитель и знаменатель на $(n-k)!$, получится стандартная факториальная форма:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Симметрия.

$$C_n^k = C_n^{n-k}.$$

Комбинаторный смысл простой: выбрать k человек — то же самое, что сказать, каких $n-k$ человек мы **не** выбрали.

Треугольник Паскаля просто удобно хранит эти числа и их рекурсию.

3. Бином Ньютона: комбинаторное доказательство

Мы уже доказали формулу (в том числе индукцией), но важно понимать её смысл.

Рассмотрим

$$(x+y)^n = \underbrace{(x+y)(x+y)\cdots(x+y)}_{n \text{ скобок}}.$$

При раскрытии скобок действует правило:

- из каждой скобки выбираем либо x , либо y ;
- перемножаем выбранное;
- затем складываем все получившиеся произведения.

Если мы выбрали x ровно из k скобок, а из остальных $n-k$ — y , то получаем однотипный моном

$$x^k y^{n-k}.$$

Остаётся понять, **сколько раз** он возникает.

Чтобы получить $x^k y^{n-k}$, нужно выбрать, **какие именно** k скобок дают x . Это делается C_n^k способами.

Значит,

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k}.$$

4. Почему «бином Ньютона» и что сделал Ньютон

Исторически формула для целых степеней была известна и до Ньютона. Но Ньютон заметил: коэффициенты можно переписать так, что формула начинает иметь смысл и для **нецелых** степеней.

Вместо целого n он рассматривает произвольное число α и вводит коэффициенты

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}.$$

Тогда формально получается ряд

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k.$$

Если $\alpha = n \in \mathbb{N}$, то начиная с $k = n+1$ в числителе появляется множитель $(n-n) = 0$, и дальше все коэффициенты становятся нулевыми — ряд **обрывается**, и мы возвращаемся к обычному биному разложению.

Проверка на $\alpha = -1$

Мы знаем из геометрической прогрессии:

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots \quad (|x| < 1).$$

Посмотрим на формулу Ньютона. При $\alpha = -1$

$$\binom{-1}{k} = \frac{(-1)(-2)\cdots(-k)}{k!} = (-1)^k.$$

Значит,

$$(1+x)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k,$$

что совпадает с известной формулой.

Проверка на $\alpha = \frac{1}{2}$: корень

Возьмём $\sqrt{1+x} = (1+x)^{1/2}$. Формула Ньютона предсказывает

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2!}x^2 + \dots = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \dots$$

Почему это похоже на правду (даже не доказывая полноту теории)? Можно сделать «проверку коэффициентов» так: предположим, что

$$\sqrt{1+x} = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots$$

и возведём в квадрат:

$$(c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots)^2 = 1 + x.$$

Сравнивая коэффициенты:

- свободный член: $c_0^2 = 1 \Rightarrow c_0 = 1$;
- коэффициент при x : $2c_0c_1 = 1 \Rightarrow c_1 = \frac{1}{2}$;
- коэффициент при x^2 : $2c_0c_2 + c_1^2 = 0 \Rightarrow c_2 = -\frac{1}{8}$.

Совпало с формулой Ньютона.

Эта идея — часть большой теории разложений функций в степенные ряды, которая позже оформляется как формула Тейлора (исторически там тоже не всё так прямолинейно, но нам важна математика: «сложные функции приближаются многочленами»).

5. Неравенства между средними

Пусть $a_1, \dots, a_n \geq 0$.

Определения:

$$A = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \quad (\text{среднее арифметическое}),$$

$$G = \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} \quad (\text{среднее геометрическое}).$$

(Гармоническое среднее мы будем обсуждать отдельно; там нужны строго положительные числа.)

Очевидная оценка:

$$A \leq \max\{a_1, \dots, a_n\}$$

(просто заменили каждое a_i на максимум).

Главное нетривиальное неравенство — это

$$A \geq G.$$

Его мы докажем тремя способами.

Способ 1. Индукция + неравенство Бернулли**Неравенство Бернулли**

Для $m \in \mathbb{N}$ и $x \geq -1$:

$$(1+x)^m \geq 1+mx.$$

Шаг 0: база

- при $n = 1$: $A = a_1$, $G = a_1$, верно с равенством;
- при $n = 2$:

$$\frac{a_1 + a_2}{2} \geq \sqrt{a_1 a_2}$$

эквивалентно

$$(a_1 + a_2)^2 \geq 4a_1 a_2 \iff (\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2})^2 \geq 0.$$

Индукционный переход

Предположим, что для n верно:

$$\left(\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \right)^n \geq a_1 \dots a_n.$$

Докажем для $n+1$.

Обозначим

$$A_n = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}, \quad A_{n+1} = \frac{a_1 + \dots + a_n + a_{n+1}}{n+1}.$$

Можно считать, что a_{n+1} — максимальное из a_i . Тогда $a_{n+1} \geq A_n$, и выражение ниже будет неотрицательным.

Если $A_n = 0$, то $a_1 = \dots = a_n = 0$, тогда произведение $a_1 \dots a_{n+1} = 0$, и утверждение тривиально. Поэтому далее считаем $A_n > 0$.

Перепишем A_{n+1} через A_n :

$$A_{n+1} = \frac{nA_n + a_{n+1}}{n+1} = A_n \left(1 + \frac{a_{n+1} - A_n}{(n+1)A_n} \right).$$

Положим

$$x = \frac{a_{n+1} - A_n}{(n+1)A_n} \geq 0.$$

Тогда

$$A_{n+1}^{n+1} = A_n^{n+1}(1+x)^{n+1} \geq A_n^{n+1}(1+(n+1)x) = A_n^n a_{n+1}.$$

(здесь применили Бернулли).

По предположению индукции $A_n^n \geq a_1 \dots a_n$. Значит,

$$A_{n+1}^{n+1} \geq A_n^n a_{n+1} \geq (a_1 \dots a_n) a_{n+1} = a_1 \dots a_{n+1}.$$

Переход выполнен.

Итак, доказано:

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n}.$$

Замечание. Это доказательство «механическое»: шаги правильные, но само по себе оно мало объясняет, почему факт вообще должен быть верен.

Способ 2. «Сглаживание»: при фиксированной сумме произведение растёт, когда числа сближаются

Сначала наблюдение на двух числах.

Пусть $x + y = L$ фиксировано. Тогда произведение

$$xy = x(L - x)$$

— парабола с ветвями вниз, максимум достигается при $x = L/2$, то есть при $x = y$.

Иначе говоря: если сумму двух чисел держать фиксированной и «сдвигать» их друг к другу (увеличивать меньшее и уменьшать большее на одно и то же), то произведение **увеличивается**, пока числа не сравняются.

Теперь берём n чисел $a_1, \dots, a_n$ с фиксированной суммой $S = a_1 + \dots + a_n$. Их среднее $A = S/n$ фиксировано.

Если все числа равны A , то

$$G = A$$

и всё доказано с равенством.

Если не все равны, то среди них есть числа меньше A и больше A . Выбираем одно $u < A$ и одно $v > A$, и выполняем «сдвиг»:

$$u \mapsto u + t, \quad v \mapsto v - t,$$

подбирая $t > 0$ так, чтобы хотя бы одно из этих двух чисел стало равным A .

- Сумма всех чисел при этом не меняется, значит A не меняется.
- Произведение всех чисел **увеличивается**, потому что пара uv заменяется на $(u+t)(v-t)$, а при фиксированной сумме произведение пары растёт при сближении.

После каждого шага количество чисел, равных A , увеличивается. Через конечное число шагов (не больше n) все числа станут равными A .

В финале произведение равно A^n , и оно больше либо равно исходному произведению. Значит,

$$a_1 \dots a_n \leq A^n,$$

то есть

$$\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq A.$$

Это доказательство как раз объясняет «почему так»: при заданной сумме произведение максимально на равных числах.

Способ 3. «Обратный ход индукции» через степени двойки

Шаг 1: от случая $n = 2$ к $n = 4, 8, 16, \dots$

Мы знаем для двух чисел:

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}.$$

Для четырёх чисел распишем среднее так:

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4}{4} = \frac{\frac{a_1+a_2}{2} + \frac{a_3+a_4}{2}}{2}.$$

Применяем неравенство для двух чисел дважды:

$$\frac{a_1 + a_2}{2} \geq \sqrt{a_1 a_2}, \quad \frac{a_3 + a_4}{2} \geq \sqrt{a_3 a_4},$$

а затем

$$\frac{\sqrt{a_1 a_2} + \sqrt{a_3 a_4}}{2} \geq \sqrt{\sqrt{a_1 a_2} \cdot \sqrt{a_3 a_4}} = \sqrt[4]{a_1 a_2 a_3 a_4}.$$

Точно так же получаем неравенство для $8, 16, \dots, 2^m$ чисел: каждый раз группируем попарно и применяем случай $n = 2$ рекурсивно.

Шаг 2: спуск вниз (обратный ход)

Покажем: если неравенство верно для $n+1$ чисел, то оно верно и для n чисел.

Пусть даны $a_1, \dots, a_n$ и их среднее

$$A = \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}.$$

Добавим ещё одно число, равное этому среднему: $a_{n+1} = A$.

Тогда среднее $n+1$ чисел не изменится:

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n + A}{n+1} = \frac{nA + A}{n+1} = A.$$

По предположению (неравенство верно для $n+1$):

$$A \geq \sqrt[n+1]{a_1 \cdots a_n \cdot A}.$$

Возводим обе части в степень $n + 1$:

$$A^{n+1} \geq a_1 \cdots a_n \cdot A.$$

Если $A = 0$, то произведение $a_1 \cdots a_n = 0$, и утверждение тривиально. Если $A > 0$, сокращаем на A и получаем

$$A^n \geq a_1 \cdots a_n,$$

то есть верность для n .

Итог

Мы доказали неравенство для всех 2^m , а затем умеем спускаться $2^m \rightarrow 2^m - 1 \rightarrow \cdots \rightarrow n$. Значит, неравенство верно для любого n .

6. Что дальше по курсу

На следующем занятии мы обсудим:

- почему в любом непустом подмножестве натуральных чисел существует минимальный элемент (это тоже связано с индукцией),
- введём целые и рациональные числа,
- продолжим разговор о счётности и несчётности.